El color: teoría y armonías

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar la naturaleza física del color y la diferencia entre mezcla aditiva y sustractiva
- Identificar colores primarios, secundarios, terciarios y complementarios en el círculo cromático
- Describir las cualidades del color: tono, saturación y luminosidad
- Usar armonías y contrastes de color con intención expresiva

Para pensar

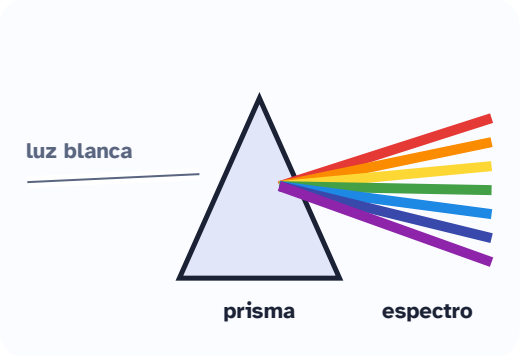
Si mezclas todos los colores de la paleta te sale un marrón oscuro, pero si mezclas todas las luces de colores sale blanco. ¿Cómo puede ser?

Explicación

Qué es el color

El color es una **sensación** que produce la luz al llegar a nuestros ojos. La luz blanca del sol contiene todos los colores, como demostró **Isaac Newton** al descomponerla con un prisma en el **espectro**: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta (el arcoíris).

Los objetos no «tienen» color: absorben unas partes de la luz y reflejan otras. Un tomate se ve rojo porque refleja la luz roja y absorbe el resto. Un objeto blanco refleja casi todo; uno negro lo absorbe casi todo. Por eso, sin luz, no hay color.



Síntesis aditiva: el color luz

Cuando se **suman luces** de colores, el resultado es más claro. Los **primarios luz** son el rojo, el verde y el azul (RGB, por sus siglas en inglés). Mezclados de dos en dos dan los secundarios luz: amarillo (rojo + verde), cian (verde + azul) y magenta (azul + rojo). Los tres juntos dan **blanco**.

Es la mezcla de las **pantallas**: cada píxel tiene tres pequeñas luces, roja, verde y azul, que se encienden con distinta intensidad. También la usan los focos de los teatros y conciertos.



Síntesis sustractiva: el color pigmento

Los **pigmentos** (pinturas, tintas) restan luz: cada uno absorbe una parte. Al mezclarlos, absorben más y el resultado es **más oscuro**. Los **primarios pigmento** son el cian, el magenta y el amarillo; en la escuela se simplifican como azul, rojo y amarillo. Mezclados de dos en dos dan los secundarios: verde (cian + amarillo), rojo (magenta + amarillo) y azul violáceo (cian + magenta). Los tres juntos dan un color casi **negro**.

Las impresoras usan el sistema **CMYK**: cian, magenta, amarillo y negro (K), porque el negro puro sale más limpio y barato con una tinta propia.

undefined

El círculo cromático

El **círculo cromático** ordena los colores pigmento en una rueda:

- **Primarios**: amarillo, magenta (rojo) y cian (azul). No se obtienen mezclando otros.
- **Secundarios**: naranja, violeta y verde. Mezcla de dos primarios a partes iguales.
- **Terciarios**: mezcla de un primario y un secundario vecinos (amarillo verdoso, rojo anaranjado…).

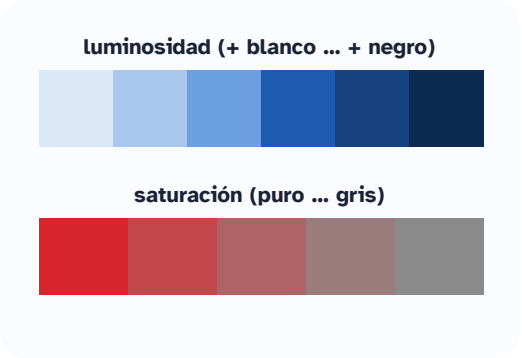
Los colores que están enfrentados en el círculo son **complementarios**: amarillo–violeta, rojo–verde, azul–naranja. Juntos se refuerzan y producen el máximo contraste; mezclados, se neutralizan y dan un gris o marrón.



Cualidades del color

Cualidad	Qué es	Ejemplo
Tono (matiz)	el color en sí, su lugar en el círculo	rojo, verde, azul
Saturación (pureza)	lo intenso o apagado que es; se reduce añadiendo gris o su complementario	rojo puro frente a rojo grisáceo
Luminosidad (valor)	lo claro u oscuro que es; se cambia añadiendo blanco o negro	rosa claro frente a granate

Al añadir blanco a un color se obtiene un **matiz claro** y al añadir negro, una **sombra**. Una **gama** es una serie ordenada de un mismo tono que va del más claro al más oscuro: muy útil para dar volumen.



Colores cálidos y fríos

Según las sensaciones que producen, los colores se dividen en:

- **Cálidos**: amarillos, naranjas y rojos. Recuerdan al fuego y al sol. Transmiten energía, alegría, pasión. Visualmente parecen acercarse al espectador.
- **Fríos**: azules, verdes y violetas. Recuerdan al agua, al hielo y a la sombra. Transmiten calma, tranquilidad, a veces tristeza. Parecen alejarse.

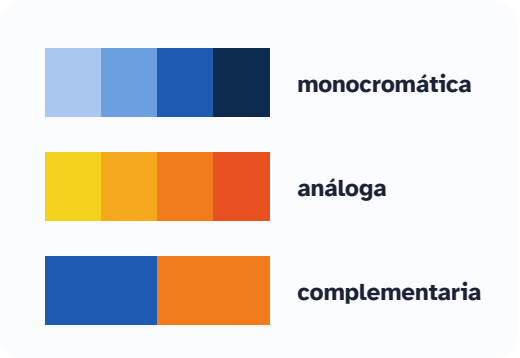
Esto se usa en decoración (los fríos hacen que una habitación parezca más grande), en pintura (los fondos de paisaje se pintan más azulados) y en marketing (muchas marcas de comida rápida usan rojo y amarillo).

undefined

Armonías de color

Una **armonía** es una combinación de colores que resulta agradable y coherente. Las más usadas:

- **Monocromática**: un solo tono en distintas luminosidades y saturaciones.
- **Análoga**: colores vecinos en el círculo (amarillo, amarillo anaranjado, naranja). Transmite unidad y calma.
- **Complementaria**: dos colores opuestos. Mucho contraste y energía; conviene que uno domine.
- **Complementaria dividida**: un color y los dos vecinos de su complementario.
- **Tríada**: tres colores equidistantes, como los tres primarios.



Contrastes de color

El **contraste** hace que unos elementos destaquen sobre otros. Los principales son:

- **De tono**: colores muy distintos (rojo, azul, amarillo puros).
- **De luminosidad**: claro frente a oscuro. Es el más importante para la legibilidad: texto oscuro sobre fondo claro.
- **De complementarios**: el de máxima intensidad.
- **Cálido-frío**: crea sensación de profundidad.

- **Simultáneo**: un mismo gris parece más claro sobre fondo negro y más oscuro sobre blanco.

Las señales de peligro usan amarillo y negro: el contraste de luminosidad más fuerte posible.

undefined

El significado del color

Los colores tienen **connotaciones** culturales:

Color	Asociaciones habituales en nuestra cultura
Rojo	pasión, amor, peligro, prohibición, energía
Amarillo	luz, alegría, atención, advertencia
Azul	calma, confianza, frescura, tecnología
Verde	naturaleza, salud, ecología, permiso
Negro	elegancia, misterio, luto
Blanco	pureza, limpieza, paz

Pero cambian con la cultura: en China el rojo simboliza la buena suerte y en la India es el color de los vestidos de novia. Los artistas, como **Van Gogh** o los **fauvistas**, usaron el color de forma expresiva, no realista, para transmitir emociones.

undefined

Luz y pigmento

Aditiva (luz)	RGB: rojo + verde + azul = blanco · pantallas
Sustractiva (pigmento)	CMY(K): cian + magenta + amarillo ≈ negro
Complementarios	opuestos en el círculo: máximo contraste
Armonías	monocromática · análoga · complementaria · tríada

Ejercicios

1. **Explica por qué una manzana roja se ve negra bajo una luz azul.**

2. **Completa: rojo + azul (luz) = …; cian + magenta (pigmento) = …**

3. **Escribe los complementarios de amarillo, rojo y azul (pigmento).**

4. **¿Qué son los colores terciarios? Pon dos ejemplos.**

5. **Ordena de más claro a más oscuro una gama de cinco verdes y explica cómo la obtienes.**

6. **Clasifica en cálidos o fríos: turquesa, granate, ocre, lila, verde menta.**

7. **¿Qué armonía usarías para transmitir calma en un dormitorio? Razona.**

8. **Pon un ejemplo de contraste simultáneo.**

9. **¿Por qué las señales de advertencia combinan amarillo y negro?**

10. **Diseña la paleta de cinco colores de una marca de zumos ecológicos y justifícala.**

Practica

1. **Los primarios luz son...**

   A) cian, magenta y amarillo
   B) rojo, verde y azul
   C) rojo, amarillo y azul

2. **La mezcla de las tres luces primarias da...**

   A) negro
   B) marrón
   C) blanco

3. **Las impresoras usan el sistema...**

   A) CMYK
   B) RGB
   C) HSL

4. **Un objeto se ve verde porque...**

   A) absorbe el verde
   B) emite verde
   C) refleja el verde

5. **El complementario del azul (pigmento) es...**

   A) el verde
   B) el naranja
   C) el violeta

6. **Añadir blanco a un color cambia su...**

   A) luminosidad
   B) tono
   C) temperatura

7. **Un rojo mezclado con un poco de gris pierde...**

   A) luminosidad
   B) saturación
   C) tono

8. **¿Cuál es un color frío?**

   A) naranja

B) amarillo

C) turquesa

9. **Usar solo distintos azules es una armonía…**

A) monocromática

B) análoga

C) complementaria

10. **El contraste más importante para leer un texto es el de…**

A) temperatura

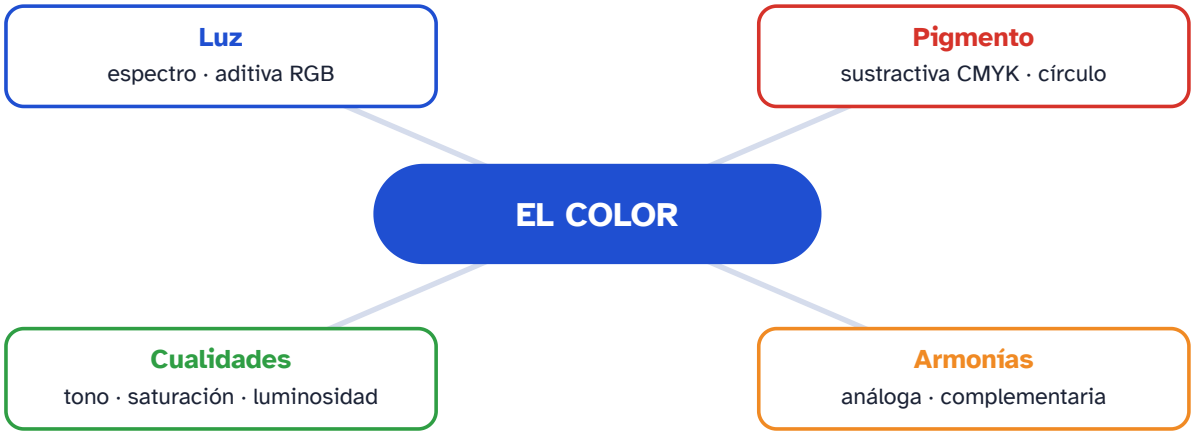
B) luminosidad

C) saturación

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué un objeto tiene color; Diferencia entre síntesis aditiva y sustractiva; Qué son los colores complementarios y para qué se usan; Qué es la saturación y cómo se reduce.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Síntesis aditiva

Mezcla de luces: RGB; las tres dan blanco.

Síntesis sustractiva

Mezcla de pigmentos: CMY; las tres dan casi negro.

Colores secundarios pigmento

Naranja, verde y violeta.

Complementarios

Colores opuestos en el círculo cromático.

Tono

El color en sí (rojo, azul…).

Saturación

Pureza o intensidad de un color.

Luminosidad

Lo claro u oscuro que es un color.

Armonía análoga

Colores vecinos en el círculo cromático.

Soluciones

1. **B)** RGB.
2. **C)** Síntesis aditiva.
3. **A)** Tintas: cian, magenta, amarillo y negro.
4. **C)** Absorbe el resto.
5. **B)** Está enfrentado en el círculo.
6. **A)** Lo aclara.
7. **B)** Se vuelve menos puro.
8. **C)** Azul verdoso.
9. **A)** Un único tono.
10. **B)** Claro sobre oscuro o al revés.

Soluciones de los ejercicios

1. La manzana solo refleja el rojo; si la luz no contiene rojo, no refleja nada y se ve oscura.
2. Magenta; azul violáceo.
3. Violeta, verde y naranja.
4. Mezcla de un primario y un secundario vecinos: amarillo verdoso, rojo violáceo.
5. Verde + mucho blanco, verde + poco blanco, verde puro, verde + poco negro, verde + mucho negro.
6. Turquesa frío; granate cálido; ocre cálido; lila frío; verde menta frío.
7. Análoga o monocromática de tonos fríos y poco saturados: pocos contrastes y sensación de amplitud.
8. Un cuadrado gris parece más claro sobre fondo negro que sobre fondo blanco, aunque sea el mismo gris.
9. Porque producen el contraste de luminosidad más fuerte y se ven desde lejos; además el amarillo connota atención.
10. Respuesta abierta. Ej.: verdes y naranjas análogos (naturaleza, fruta) más un blanco y un marrón suave; texto en verde oscuro.